

Flasher Manual

โปรแกรม flasher ใช้ในการโปรแกรม flash memory โดยจะถูกโหลดเข้าไปที่ตำแหน่ง 0x80 ของ ARM7TDMI หลังจากที่มีการทำ remap memory แล้ว โดยใช้โปรแกรม armtool ซึ่งจะเป็น Address ของ Internal SRAM โปรแกรม Flasher มีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถโปรแกรมได้ครั้งละ 1 MB เท่านั้น จำกัดโดยขนาดของ External Sram
- โปรแกรมจะลบ Sector ใน flash memory เฉพาะ Address ที่อ้างถึงเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตำแหน่งอื่นๆ จะไม่ถูกลบ

หลักการของการโปรแกรม flash memory คือ โหลดข้อมูลที่จะโปรแกรมไปเก็บที่ External SRAM จากนั้นจะให้ Execute Program Flasher ซึ่งเป็น โหลดเข้าไปใน Internal SRAM ขนาด 8 KB แล้วสั่งให้ไมโครโปรเซสเซอร์ ทำการคัดลอกของข้อมูลที่อยู่ใน External SRAM เข้าไปเก็บใน Flash memory

การใช้งาน

โปรแกรม Flasher มี input อยู่ 4 ตัวดังนี้

```
#define RAM_ADR 0x02000000
#define FLASH_ADR 0x01000000
#define OPTION 0x1ffc /* 0==num_word ,1==start - end*/
#define WORDS 0x1ff8 /* number of word */
#define START 0x1ff4 /* start address */
#define END 0x1ff0 /* end address */
```

-OPTION เก็บที่ตำแหน่ง 0x1ffc มีได้ 2 ค่า คือ “0” และ “1”

“0” จะหมายถึงขนาดของข้อมูลที่จะโปรแกรมจะนับเป็นเป็น WORD (4 เท่าของ byte)

“1” จะหมายถึงขนาดของข้อมูลจะคำนวณจาก Start address และ End address

-WORDS เก็บที่ตำแหน่ง 0x1ff8 กรณีที่เลือก OPTION เป็น “0” ต้องกำหนดจำนวน WORD

-START เก็บที่ตำแหน่ง 0x1ff4 บอกถึง Start address กรณีที่ OPTION เป็น “1”

-END เก็บที่ตำแหน่ง 0x1ff0 บอกถึง End address กรณีที่ OPTION เป็น “1”

Input ทั้งสี่ตัวจะเขียนเข้าไปใน SRAM โดยใช้โปรแกรม armtool สำหรับตัวอย่างการใช้งาน อ้างถึง Shell script ชื่อ flasher.sh ใน Directory source/software/flasher

Flasher.bin เป็นโปรแกรม flasher ที่จะถูกโหลดเข้าไปใน Internal SRAM สำหรับโค้ดจะเป็นดั่งข้างล่าง file ที่เกี่ยวข้องจะมี

-mbm29lv160.c เป็น อัลกอริทึม ที่ใช้ในการโปรแกรม flash memory

-boot.s ใช้ในการ Initial Stack เขียนเป็น assembly code

```

#define USHORT16 volatile unsigned short

#define UINT32 volatile unsigned int

/* Flag Table */

#define PASS_FLAG 0

#define FAIL_FLAG 1

#define ERROR_FLAG 2

/*extern int Sector_Erase_Function(USHORT16*);*/

flasher()
{
    int i = 0;
    int block;

    USHORT16 *ram = (USHORT16 *)RAM_ADR;
    USHORT16 *flash = (USHORT16 *)FLASH_ADR;
    UINT32 *option= (UINT32 *)OPTION;
    UINT32 *word = (UINT32 *)WORDS;
    UINT32 *start = (UINT32 *)START;
    UINT32 *end = (UINT32 *)END;

    if(*option == 0)
        *end = *start + (*word*4);
    else if(*option == 1)
        *word = (*end - *start)/4;

    block = *start;
    if(block < 0x01004000)
    {
        Sector_Erase_Function((USHORT16*)block);
        block = 0x01004000;
    }
    if(block < *end && block < 0x01006000)
    {
        Sector_Erase_Function((USHORT16*)block);
    }
}

```

```

        block = 0x01006000;
    }
    if(block < *end && block < 0x01008000)
    {
        Sector_Erase_Function((USHORT16*)block);
        block = 0x01008000;
    }
    if(block < *end && block < 0x01010000)
    {
        Sector_Erase_Function((USHORT16*)block);
        block = 0x01010000;
    }
    while(block < *end && block < 0x01200000)
    {
        if(block < (block+0x10000))
        {
            Sector_Erase_Function((USHORT16*)block);
            block += 0x10000;
        }
    }
    /* setup address */
    flash = (USHORT16*)start;
    /* program */
    while(i++ <= (*word*2))
        Program_Function(flash++,*ram++);
    while(1) ; /* halt */
}

```

การสร้างโปรแกรมทำได้โดย รันคำสั่ง make ใน directory source/software/flasher โดยต้อง
 ปรับปรุง makefile ตรงจุดที่ tools ใช้ในการ compile นั่นคือ arm-elf-gcc และอื่นๆใน build-tools

การใช้งาน Flasher.sh

โปรแกรม script flasher.sh เป็นตัวจัดการกับ input ที่จะป้อนให้กับโปรแกรม flasher.bin โดยอาศัยการทำงานของโปรแกรม armtool การใช้งานคือ

```
./flasher.sh option start_address filename ..... 1
```

```
./flasher.sh option start_address end_address filename .....2
```

Field

- **Option** มีค่าได้เป็น “0” หรือ “1”
 - 0 หมายถึงใช้งานตามรูปแบบที่ 1 ซึ่งต้องป้อน start_address และ filename ข้อมูลที่จะโปรแกรม
 - 1 หมายถึงใช้งานตามรูปแบบที่ 2 จะต้องป้อน start_address end_address และ filename

FIXME:

โปรแกรม flasher.sh ยังไม่สามารถที่จะโปรแกรมกับ filename ที่มีขนาดมากกว่า 1 MB